



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Servidores (Procesos y Comunicación)
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	6 - A
Alumnos participantes:	Loor Sandoya Jins Steeven Guangasi Guananga Aracelly de los Angeles
Asignatura:	APLICACIONES DISTRIBUIDAS
Docente:	Ing. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Conocer los modelos arquitectónicos de los sistemas distribuidos para una implementación exitosa manteniendo la integridad, la escalabilidad y la confiabilidad en un sistema distribuido.

Específicos:

- Configurar un proxy (Squid) con ACLs y expresiones regulares para bloquear URLs/palabras clave, validando su funcionamiento en una red distribuida.
- Implementar una API en ASP.NET Core que gestione reglas de bloqueo dinámicas, integrando una base de datos SQL Server en Ubuntu.
- Establecer comunicación entre microservicios mediante HTTP (Swagger) y verificar la sincronización entre la API, el proxy y la base de datos.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- El trabajo se desarrollará de manera individual. - Leer el archivo Computación Distribuida: Fundamentos y Aplicaciones que se encuentra en la plataforma virtual. - Seleccionar una herramienta que permita realizar infografías. - Realizar un infografía a manera de resumen de la lectura realizada - Para la calificación se tomará en cuenta: ortografía, redacción, organización y presentación. - Subir el documento en este espacio en formato PDF.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

- Inteligencia artificial, TAC
- Internet
- Bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad.
- Bibliografía de la asignatura.
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales



- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

- Leer el archivo Computación Distribuida: Fundamentos y Aplicaciones que se encuentra en la plataforma virtual. - Seleccionar una herramienta que permita realizar infografías. - Realizar una infografía a manera de resumen de la lectura realizada y ponerla en común con los compañeros en la siguiente clase.

2.7 Resultados obtenidos

Identifica los conceptos principales a los sistemas y aplicaciones distribuidas.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☐ Responsabilidad

2.9 Desarrollo:

1. Configuración del Proxy

Instalar squid para bloquear rutas

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ sudo apt install squid -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  dotnet-runtime-deps-8.0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libdbi-perl libcap3 squid-common squid-langpack
Paquetes sugeridos:
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl squidclient
  squid-cgi squid-purge resolvconf smbclient winbind
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libdbi-perl libcap3 squid squid-common squid-langpack
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualiz
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Debemos agregar las configuraciones para el proxy en la siguiente ruta:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

Configuración del proxy:

```
acl red_local src 192.168.100.216/24
acl bad_words url_regex -i "/etc/squid/bad_words.txt"
acl blocked_sites dstdomain .youtube.com .uta.edu.ec

http_access deny bad_words
http_access deny blocked_sites
http_access allow red_local
http_access deny all
```

Agregar palabras para bloquear en la siguiente ruta:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/squid/bad_words.txt
```

Palabras que se van a bloquear:

```
GNU nano 7.2 /etc/squid/bad_words.txt *
porn

xxx

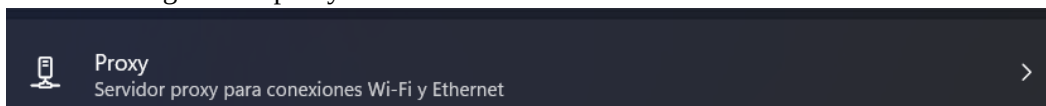
adult

casino
```

Reiniciar el servicio squid

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart squid
steeven@steeven-VirtualBox:~$
```

Ahora se configurará el proxy en Windows



Debemos configurar un servidor proxy:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Configuramos el proxy con la ip de Ubuntu y el puerto por defecto de squid:

Editar servidor proxy

Usar servidor proxy

☒ Activado

Dirección IP de proxy

Puerto

192.168.100.230

3128

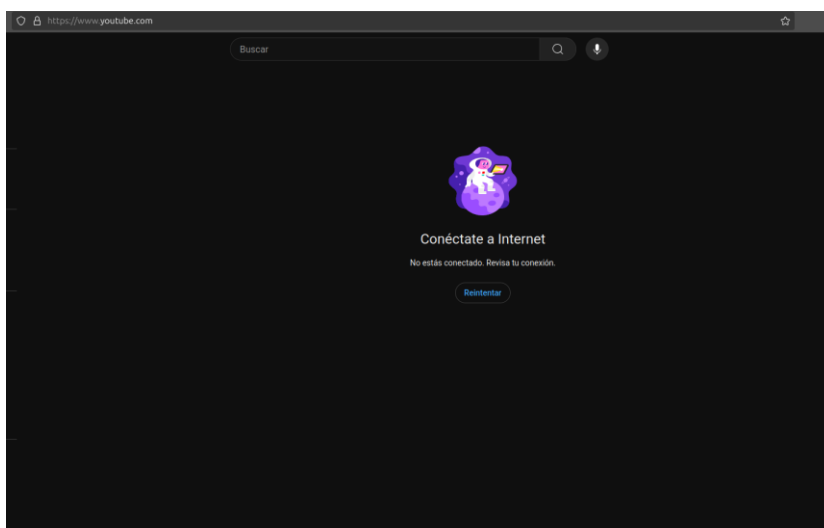
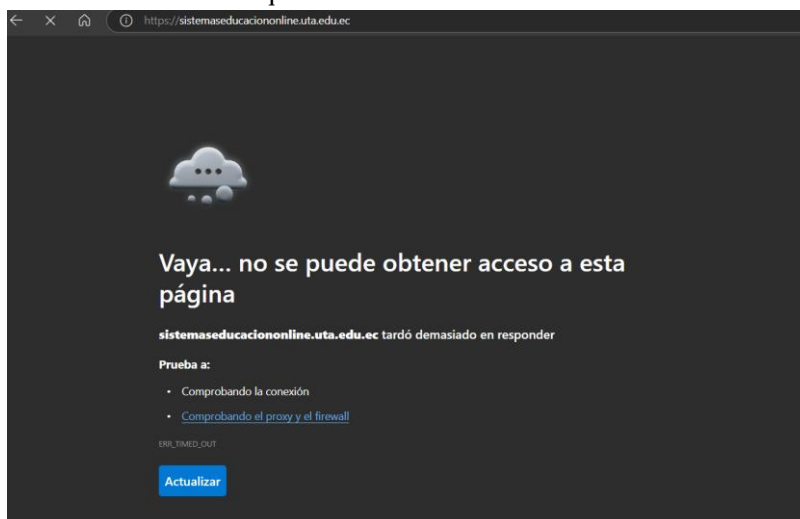
Usar el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa el punto y coma (;) para separar las entradas.

☐ No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)

Guardar

Cancelar

Verificación de los dominios en squid

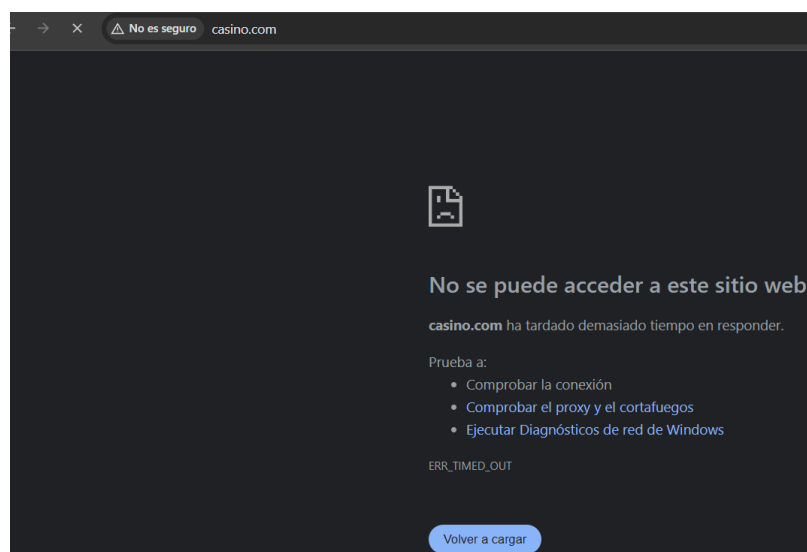
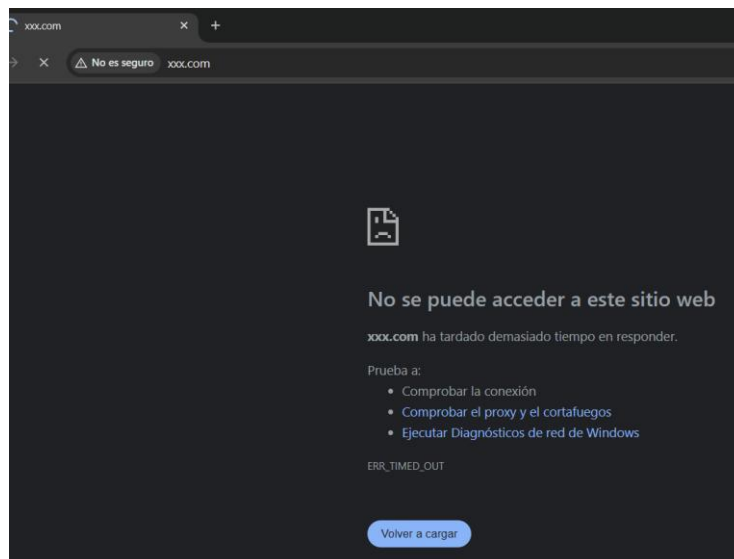
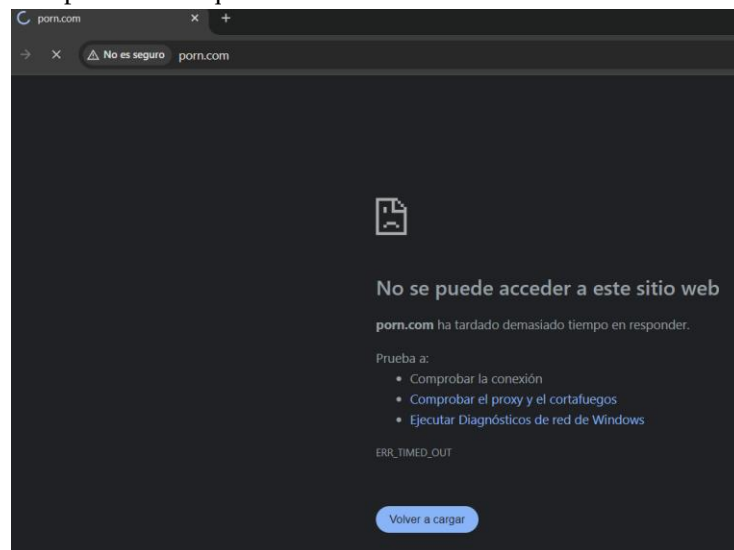




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Verificación de las palabras bloqueadas:





2. Servidor de base de datos separado con Ubuntu + SQL Server

Instalamos sql server en nuestra máquina de Ubuntu server:

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Des:33 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5.982 kB]
Des:34 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Des:35 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Des:36 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Des:37 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-es [63,1 kB]
Des:38 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8.328 B]
Des:39 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [991 kB]
Des:40 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [219 kB]
Des:41 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [151 kB]
Des:42 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [13,5 kB]
Des:43 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [892 kB]
Des:44 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [182 kB]
Des:45 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:46 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [492 B]
Des:47 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.052 kB]
Des:48 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [265 kB]
Des:49 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [367 kB]
Des:50 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [26,0 kB]
Des:51 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [21,5 kB]
Des:52 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [4.788 B]
Des:53 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:54 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [592 B]
Des:55 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [59,1 kB]
```

Instalamos mssql-server:

```
root@steeven-server:/home/xarvion# sudo apt-get install -y mssql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
gcc-14-base gdb libatomic1 libbabeltrace1 libc++1 libc++1-18 libc++abi1-18 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6
libc6-dev libc6-i386 libc6-l10n libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386
libclang1-18 libdebuginfod-common libdebuginfod1t64 libdw1t64 libelf1t64 libgcc-s1 libiberty2 liblvm2 liblsas12-2 liblsas12-modules-gssapi-mit libsource-highlight-common libsource-highlight4t64 libsss-nss-idmap0 libstdc++6 libunwind18
Paquetes sugeridos:
gdb-doc gdbserver clang libc6-doc libnss-nis libnss-nisplus liblsas12-modules-ldap liblsas12-modules-otp liblsas12-modules-sssd libnss-ldapd libnss-ldapd-ldapd libnss-ldapd-ldapd libnss-ldapd-ldapd libnss-ldapd-ldapd libnss-ldapd-ldapd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
gdb libatomic1 libbabeltrace1 libc++1 libc++1-18 libc++abi1-18 libc6-dbg libdebuginfod-common libdebuginfod1t64 libdw1t64 libelf1t64 libgcc-s1 libiberty2 liblvm2 liblsas12-2 liblsas12-modules-gssapi-mit libsource-highlight-common libsource-highlight4t64 libsss-nss-idmap0 libunwind18 mssql-server
Se actualizarán los siguientes paquetes:
gcc-14-base libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6 libc6-dev libc6-i386 libc6-l10n libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386 libc6-l10n-i386
libclang1-18 libdebuginfod-common libdebuginfod1t64 libdw1t64 libelf1t64 libgcc-s1 libiberty2 liblvm2 liblsas12-2 liblsas12-modules-gssapi-mit libsource-highlight-common libsource-highlight4t64 libsss-nss-idmap0 libunwind18 mssql-server
17 actualizados, 16 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 277 no actualizados.
Se necesita descargar 359 MB de archivos.
Se utilizarán 1.370 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:2 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libc-devtools amd64 2.39-0ubuntu8.4 [29,3 kB]
Des:3 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libc6-dev amd64 2.39-0ubuntu8.4 [2.124 kB]
```

Elegimos la versión developer:

```
Elija una edición de SQL Server:
1) Evaluation (gratis, sin derechos de uso en producción, límite de 180 días)
2) Developer (gratis, sin derechos de uso en producción)
3) Express (gratis)
4) Web (DE PAGO)
5) Standard (DE PAGO)
6) Enterprise (DE PAGO) - CPU core utilization restricted to 20 physical/40 hyperthreaded
7) Enterprise Core (DE PAGO) - CPU core utilization up to Operating System Maximum
8) He comprado una licencia mediante un canal de ventas al por menor y tengo una clave de producto.
9) Standard (Billed through Azure) - Use pay-as-you-go billing through Azure.
10) Enterprise Core (Billed through Azure) - Use pay-as-you-go billing through Azure.

Encontrará información sobre las ediciones en
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210934&clcid=0x40a

Para usar las ediciones DE PAGO de este software es necesaria una licencia distinta mediante un
Programa Licencias por Volumen de Microsoft.
Al elegir la edición DE PAGO, confirma que dispone del
número adecuado de licencias para instalar y ejecutar este software.
By choosing an edition billed Pay-As-You-Go through Azure, you are verifying
that the server and SQL Server will be connected to Azure by installing the
management agent and Azure extension for SQL Server.
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Comprobamos el estado del sql server:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ systemctl status mssql-server --no-pager
● mssql-server.service - Microsoft SQL Server Database Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mssql-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-04-12 19:19:53 -05; 13s ago
     Docs: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux
   Main PID: 6257 (sqlservr)
    Tasks: 179
   Memory: 1.1G
   CGroup: /system.slice/mssql-server.service
           └─6257 /opt/mssql/bin/sqlservr
             6283 /opt/mssql/bin/sqlservr

abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [91B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [77B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [125B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [111B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [123B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [109B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [94B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [80B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [162B blob data]
abr 12 19:20:04 steeven-VirtualBox sqlservr[6283]: [124B blob data]
```

Instalamos las llaves para las herramientas:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ curl https://packages.microsoft.com/keys/micros
t.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Curre
100    983    100    983    0    0    3751   Dload  Upload    Total   Spent    Left   Speed
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.7 (GNU/Linux)

mQENBFYxWIwBCADAKoZhZLJxGNGWzqV+10G1xiQeoowKhssGAKvd+buXCGISZJwT
LXZqIcIiLP7pqdcZWtE9bSc7yBY2MalDp9Liu0KekywQ6VVX1T72NPF5Ev6x6DLV
7aVWsCzUAF+eb7DC9fPuFLEdxmOEYoPjzrQ7cCnSV4JQxAqhU4T60jbvRazGL3ag
OeizPXmRljmtUUtthQZnRhtlzkwmIrUivbfFPD+fEoHJ1+uIdf0zZX8/oKHKLe2j
H632kvsNzJfLROVvGLYAk2WRcLu+RjjggixhwiB+Mu/A8Tf4V6b+YppS44q8EvVr
M+QvY7LNS0ffS06Slsy9oisGTdfE39nC7pVRABEBAAG0N01pY3Jvc29mdCAoUmVs
ZWZfZS8zaWduYW5nKSA8Z3Bnc2VjdXJpdHlAbWljcm9zb2Z0LmNvbT6JATUEEwEC
AB8FALYxWIwCGWGCwkIBWMCBUCAMDFgIBAh4BAheAAAJE0s+lK2+EinPGpSH
/32vKy29Hg51H9dFFJMX0/a/F+5vKeCeVqimvyTM04C+XENNuSbYZ3eRPHGHFLqe
MNGxsfb7C7ZxEeW7J/vSzRgHxm7ZvESisUYRFq2sgkJ+HFERNrqfci45bdhmrUsy
7SWw9ybxdfOkuQoyKD3tBmIGfONQMLBaOMWdAsic965rvJsd5zYaZZFI1UwTfXV
KJt3bp3Ngn1vEYXwiJGTa+FXz6GLHueJwF0I7ug34DgUkAFvAs8Hacr2DRYxLSRJ
XdNgj4Jd2/g6T9InmWT0hASLjur+dJnzNiNCKbn9KbX7J/qk1IbR8y560yRmFsU+
NdCFTW7wY0Fb1fWJ+/KTSc4=
=J6gs
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Instalamos el mssql-tools18

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ sudo apt-get install mssql-tools18
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  chromium-codecs-ffmpeg-extra gstreamer1.0-vaapi
  libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libva-wayland2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libodbc1 msodbcsql18 odbcinst odbcinst1debian2 unixodbc
Paquetes sugeridos:
  msodbcsql17 unixodbc-bin
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libodbc1 msodbcsql18 mssql-tools18 odbcinst odbcinst1debian2 unixodbc
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 377 no actualizados.
Se necesita descargar 1.624 kB de archivos.
Se utilizarán 1.059 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal/main amd64 libodbc
1 amd64 2.3.11-1 [486 kB]
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Configuramos las herramientas path:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~$ echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools18/bin"'
>> ~/.bash_profile
steeven@steeven-VirtualBox:~$ source ~/.bash_profile
steeven@steeven-VirtualBox:~$ echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools18/bin"'
>> ~/.bashrc
steeven@steeven-VirtualBox:~$ source ~/.bashrc
```

Instalamos Azure Data Studio

Linux	.tar.gz	x64 ↗
	.deb	x64 ↗
	.rpm	x64 ↗

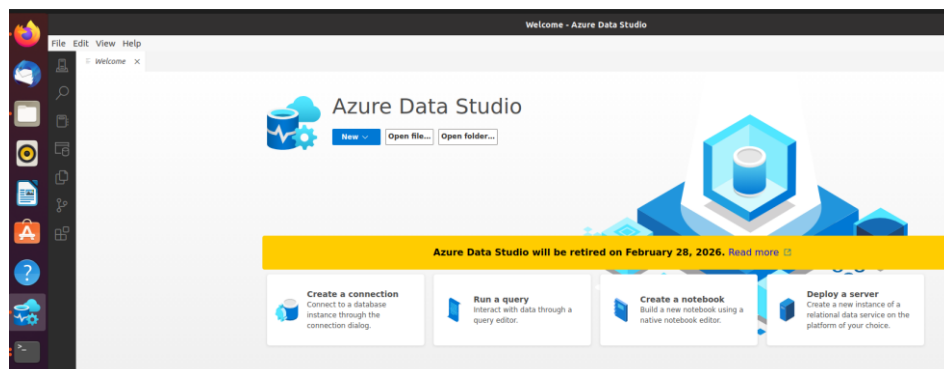
Descomprimos e instalamos:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -i azuredatstudio-linux-1.
1.1.deb
[sudo] contraseña para steeven:
Seleccionando el paquete azuredatstudio previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 185189 ficheros o directorios instalados actual
mente.)
Preparando para desempaquetar azuredatstudio-linux-1.51.1.deb ...
Desempaquetando azuredatstudio (1.51.1-1738974528) ...
Configurando azuredatstudio (1.51.1-1738974528) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.64ubuntu1) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (1.15-1) ...
```

Instalamos dependencias:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Descargas$ sudo apt-get install libunwind8
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  chromium-codecs-ffmpeg-extra gstreamer1.0-vaapi
  libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libva-wayland2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  libunwind8
1 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 376 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/47,7 kB de archivos.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
(Leyendo la base de datos ... 191393 ficheros o directorios instalados actualme
nte.)
Preparando para desempaquetar .../libunwind8_1.2.1-9ubuntu0.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libunwind8:amd64 (1.2.1-9ubuntu0.1) sobre (1.2.1-9build1) ...
Configurando libunwind8:amd64 (1.2.1-9ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
```

Verificamos la instalación de Azure:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025

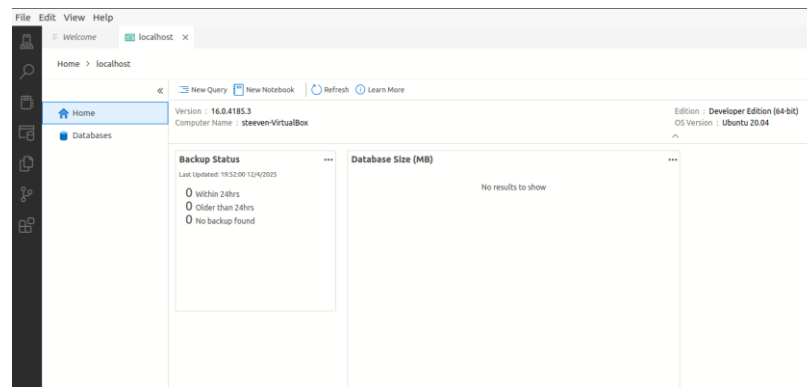


Establecemos la conexión con sql server:

Connection Details

Connection type	Microsoft SQL Server
Input type	☒ Parameters ☐ Connection String
Server *	localhost
Authentication type	SQL Login
User name *	steeven
Password	*****
	☐ Remember password
Database	<Default>
Encrypt	Mandatory
Trust server certificate	False
Server group	<Default>
Name (optional)	
Advanced...	
Connect Cancel	

Confirmación de la conexión



Creamos la base de datos:

> Run ☐ Cancel ☐ Disconnect ☐ Change Database: master

```
1 create DATABASE letter_blocks;
```

essages

19:53:24 Started executing query at Line 1
Commands completed successfully.
Total execution time: 00:00:00.586



3. API para controlar reglas dinámicamente con ASP.NET Core API

Creamos el proyecto de ASP .NET Core para la API

The screenshot shows the 'Configure your new project' dialog in Visual Studio. The project type is 'ASP.NET Core Web API'. The project name is 'WebApiBlock'. The location is 'C:\Users\thex\source\repos'. The solution name is 'WebApiBlock'. There is an option to 'Colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio' which is unchecked. The project will be created in 'C:\Users\thex\source\repos\WebApiBlock\WebApiBlock\'. At the bottom, there are 'Atrás' and 'Siguiente' buttons.

Instalamos las herramientas necesarias:

	Microsoft.EntityFrameworkCore por Microsoft Entity Framework Core is a modern object-database mapper for .NET. It supports LINQ queries, change tracking, updates, and schema migrations. EF Core works with SQL Server, Azure SQL Database, SQLite, Azure Cosmos D...	9.0.4
	Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer por Microsoft Microsoft SQL Server database provider for Entity Framework Core.	9.0.4
	Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools por Microsoft Entity Framework Core Tools for the NuGet Package Manager Console in Visual Studio.	9.0.4

Modelo de las reglas de tipo

```
namespace WebApiBlock.Models
{
    3 referencias
    public enum RuleType
    {
        Keyword,
        Domain
    }
}
```



Creamos el modelo de las reglas de bloqueo:

```
using System;
namespace WebApiBlock.Models
{
    2 referencias
    public class BlockingRule
    {
        1 referencia
        public Guid Id { get; set; }
        3 referencias
        public string Pattern { get; set; }
        2 referencias
        public RuleType Type { get; set; } // Keyword o Domain
        0 referencias
        public bool IsActive { get; set; } = true;
        0 referencias
        public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;
    }
}
```

Código del AppDbContext

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using WebApiBlock.Models;

namespace WebApiBlock.Data
{
    7 referencias
    public class AppDbContext : DbContext
    {
        0 referencias
        public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options) : base(options) { }

        4 referencias
        public DbSet<BlockingRule> BlockingRules { get; set; }
    }
}
```

Controlador:

```
using WebApiBlock.Models;
using WebApiBlock.Data;

namespace WebApiBlock.Controllers
{
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]")]
    1 referencia
    public class BlockingRulesController : ControllerBase
    {
        private readonly AppDbContext _context;
        private readonly string keywordPath = "/etc/squid/bad_words.txt";
        private readonly string domainPath = "/etc/squid/bad_domains.txt";
        private readonly string squidConfPath = "/etc/squid/squid.conf";

        0 referencias
        public BlockingRulesController(AppDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        [HttpPost("block")]
        0 referencias
        public IActionResult AddBlockingRule([FromBody] BlockingRule rule)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(rule.Pattern))
                return BadRequest("La palabra o dominio no puede estar vacío.");

            try
            {
                rule.Id = Guid.NewGuid();
                _context.BlockingRules.Add(rule);
                _context.SaveChanges();
            }
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Realizamos las migraciones:

```
PM> Add-Migration Initial
Build started...
Build succeeded.
To undo this action, use Remove-Migration.
```

Realizamos las actualizaciones de la base de datos:

```
Executed DbCommand (15ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
SELECT 1
Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20411]
Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations
Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations
Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
Executed DbCommand (29ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
```

Verificamos en la base de datos de Ubuntu la actualización de la base de datos:

New Query New Notebook Refresh Learn More

Recovery Model : Full
Last Log Backup : Never
Owner : sa

Search

Search by name of type (t, v, f, or sp.)

Name	Schema	Type	Actions
__EFMigrationsHistory	dbo	Table	...
BlockingRules	dbo	Table	...

En los acl agregamos una nueva regla

```
acl blocked_domains dstdomain "/etc/squid/bad_domains.txt"
```

Creamos el archivo para los bad domains

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/squid/bad_domains.txt
```

Publicamos la API

FolderProfile.pubxml
Carpeta

+ Nuevo perfil Más acciones

La publicación se ha realizado correctamente el 12/4/2025 a las 21:24.
Navegar

Configuración

Ubicación de destino	C:\Users\these\OneDrive\Documentos\WorkBench\Personal\ApiBlock
Eliminar archivos existentes	false
Configuración	Release
Marco de trabajo de destino	net8.0
Tiempo de ejecución de destino	linux-x64

Mostrar todas las configuraciones



4. Comunicación entre microservicios (Swagger)

En Ubuntu iniciamos la API:

```
root@steeven-VirtualBox:/var/www/apiBlock/ApiBlock# dotnet WebApiBlock.dll --urls http://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: /var/www/apiBlock/ApiBlock
warn: Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware[3]
      Failed to determine the https port for redirect.
```

Probamos el swagger para crear nuevas palabras para el bloqueo:

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66fa6",
  "pattern": "facebook",
  "type": 0,
  "isActive": true,
  "createdAt": "2025-04-13T02:54:34.201Z"
}
```

Execute Clear

Comprobamos en la base de datos:

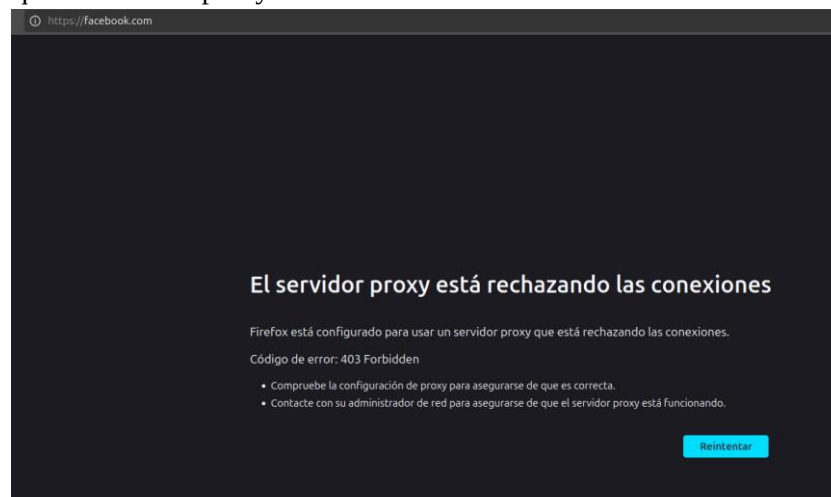
Run Cancel Disconnect Change Database: letter_blocks Estimated Plan Enable Actual Plan

✓ Parse

```
1 SELECT TOP (1000) [Id]
2     , [Pattern]
3     , [Type]
4     , [IsActive]
5     , [CreatedAt]
6 FROM [letter_blocks].[dbo].[BlockingRules]
```

Results				Messages
	Id	Pattern	Type	
1	348f662f-a41a-4140-b7ff-f03bfeb34ae1	facebook	0	

Verificamos que funcione el proxy:





2.10 Conclusiones

- La configuración de Squid con ACLs demostró ser eficaz para el filtrado dinámico de contenido, asegurando integridad en el acceso a recursos distribuidos
- La API en ASP.NET Core permitió gestionar reglas de bloqueo en tiempo real, escalando el sistema al integrarse con una base de datos centralizada en SQL Server
- La comunicación vía HTTP (Swagger) garantizó confiabilidad en la sincronización de reglas entre servicios, validando la arquitectura distribuida

2.11 Recomendaciones

- Previo a la elaboración de las tareas el estudiante debe revisar el material proporcionado y la bibliografía.
- Si se manifiestan dudas sobre el tema de la APE, se invita a los estudiantes acudir a las tutorías académicas.
- Utilizar fuentes confiables o libros.

2.12 Referencias bibliográficas

- [1] F. De y P. Bazán, Aplicaciones, servicios y procesos distribuidos: Una visión para la construcción de software Libros de Cátedra, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/Mr-Dark65/AplicacionesDistribuidas>
- [2] E. Argente, A. Espinosa, P. Galdámez y D. Muñoz, Concurrencia y sistemas distribuidos. Valencia, España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/57365>
- [3] A. Cardador, Desarrollo de aplicaciones web distribuidas. Málaga, España: IC Editorial, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/uta/44134?page=1>
- [4] F. Alvarruiz y J. E. Román, Ejercicios de programación paralela con OpenMP y MPI. Valencia, España: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/57462>